Encaminhamento IP estático

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 5 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar rotas estáticas IPv4 e IPv6 de todos os tipos

Temas

- Next hop, interface, totalmente especificada
- Rota por defeito
- Rota flutuante
- Rota de host
- IPv6

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Rotas estáticas IPv4 e IPv6 · 18 min · intermédio	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
`ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2`	configuração global `R1(config)#`	Next hop: chegar à LAN2 via R2.	1
`ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1`	configuração global `R2(config)#`	Interface de saída (bom em ligações ponto a ponto).	1
`ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1 10.0.12.1`	configuração global `R2(config)#`	Totalmente especificada: interface + next hop.	1
`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`	configuração global `R1(config)#`	Rota por defeito (gateway of last resort).	1
`ip route 10.9.9.9 255.255.255.255 10.0.12.2`	configuração global `R1(config)#`	Rota de host /32.	1
`ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.13.3 5`	configuração global `R1(config)#`	Rota flutuante: AD 5, só entra se a principal falhar.	1
`ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2`	configuração global `R1(config)#`	Estática IPv6.	1
`ipv6 route ::/0 g0/2 fe80::1`	configuração global `R1(config)#`	Por defeito IPv6 com next hop link-local (obriga a indicar a interface).	1
`show ip route static`	EXEC privilegiado `R1#`	Só as estáticas.	1

Comandos de referência do módulo

```
referência
R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 g0/0/1 fe80::2
R1# show ip route static
```

Rotas estáticas IPv4 e IPv6

SRWE 15 — Encaminhamento IP estático · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar rotas estáticas, por defeito, de host e flutuantes
- ✓ Distinguir next hop, interface de saída e rota totalmente especificada

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 8.

4 **Confira as soluções** na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 14): **SRWE 14 · Aula 2 de 2 — A tabela de encaminhamento**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Rotas estáticas 4
2. Simulador × Equipamento real 5
3. Termos técnicos 5
4. Protocolos 6
5. Exercícios para fazer 8
6. Quiz 9
7. Soluções 11
8. Referências bibliográficas 13



Figura: R1 (.1) e R2 (.2) na ligação 10.0.12.0/30.

1. Rotas estáticas

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
```
Next hop: chegar à LAN2 via R2.

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1
```
Interface de saída (bom em ligações ponto a ponto).

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 g0/1 10.0.12.1
```
Totalmente especificada: interface + next hop.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```
Rota por defeito (gateway of last resort).

```
R1(config)# ip route 10.9.9.9 255.255.255.255 10.0.12.2
```
Rota de host /32.

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.13.3 5
```
Rota flutuante: AD 5, só entra se a principal falhar.

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2
```
Estática IPv6.

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 g0/2 fe80::1
```
Por defeito IPv6 com next hop link-local (obriga a indicar a interface).

```
R1# show ip route static
```
Só as estáticas.

ATENÇÃO

Não esqueça o **caminho de volta**! Configurar só R1 → LAN2 faz o ping sair, mas a resposta não regressa se R2 não souber chegar à LAN1.

DICA

Uma rota estática com next hop só entra na tabela se o next hop for alcançável. Com interface de saída, entra se a interface estiver up.

2. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- Topologias pequenas: rotas estáticas são perfeitas para treinar.
- Pode usar só interface de saída em Ethernet sem problemas visíveis.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Rota estática só com interface de saída em Ethernet obriga o router a fazer ARP para cada destino (proxy ARP) — use next hop.
- Em produção, as estáticas servem para rotas por defeito, filiais pequenas e rotas flutuantes de reserva (ex.: 4G).
- Combine rotas flutuantes com IP SLA para detetar falhas além da própria ligação.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Next hop (próximo salto) — O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado. Exemplo: Em ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2, o next hop é 192.168.12.2.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Rota de host — Rota para um único endereço, com máscara /32 (ou /128 em IPv6). Exemplo: ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 192.168.1.2.

Rota flutuante (floating static route) — Rota estática de reserva com distância administrativa mais alta, que só entra se a principal falhar. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 200 só é usada se a rota principal cair.

Distância administrativa (AD — Administrative Distance) — Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes. Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Proxy — Servidor intermediário que faz pedidos à Internet em nome dos clientes, podendo filtrar e guardar cópias. Exemplo: Na escola, o proxy bloqueia sites de jogos.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O PC tem o endereço **10.107.147.76/8**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

2. O que significa **Link-local**?

- ☐ **A)** Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.
- ☐ **B)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **C)** Formato de texto para dados, fácil de ler, que usa indentação em vez de chavetas. É usado no Ansible.
- ☐ **D)** Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica).

3. O PC tem o endereço **192.168.54.7/8**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

4. O PC tem o endereço **10.229.248.38/29**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

5. Escreva a máscara do prefixo **/23** em decimal.

Cálculos e resposta: _____

6. O que quer dizer a sigla **Gateway por defeito**?

- ☐ **A)** pilha dupla
- ☐ **B)** Terminal Access Controller Access-Control System Plus
- ☐ **C)** rack
- ☐ **D)** default gateway

7. O que significa **Rota por defeito** (default route; 0.0.0.0/0)?

☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

☐ **B)** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

☐ **C)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

☐ **D)** Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança.

8. Escreva a máscara do prefixo **/25** em decimal.

Cálculos e resposta: _____

9. O PC tem o endereço **10.96.253.74/8**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

10. O PC tem o endereço **5.67.172.214/8**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Escreva a rota por defeito via 203.0.113.1.

Comando: _____

2. O que é uma rota estática flutuante?

☐ **A)** Rota com AD maior que a principal, usada como reserva

☐ **B)** Rota sem máscara

☐ **C)** Rota aprendida por OSPF

☐ **D)** Rota /32

3. Uma rota estática IPv6 com next hop link-local precisa da interface de saída.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Qual a AD por defeito de uma rota estática?

- ☐ **A)** 0
- ☐ **B)** 1
- ☐ **C)** 5
- ☐ **D)** 110

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 10.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara `255.0.0.0` (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 107 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.0.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.255.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `10.0.0.1`; último host = broadcast − 1 → `10.255.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2$ = **16777214** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 10.107.147.76	`00001010.01101011.10010011.01001100`
Máscara /8	`11111111.00000000.00000000.00000000`
AND = rede	`00001010.00000000.00000000.00000000`

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`10.0.0.0`	`10.0.0.1`	`10.255.255.254`	`10.255.255.255`	`16777214`

2. Resposta: B) Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.

Link-local: Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.

Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

3. Resposta: 192.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara `255.0.0.0` (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 168 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `192.0.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `192.255.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `192.0.0.1`; último host = broadcast − 1 → `192.255.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2$ = **16777214** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 192.168.54.7	`11000000.10101000.00110110.00000111`
Máscara /8	`11111111.00000000.00000000.00000000`
AND = rede	`11000000.00000000.00000000.00000000`

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`192.0.0.0`	`192.0.0.1`	`192.255.255.254`	`192.255.255.255`	`16777214`

4. Resposta: 10.229.248.32

1. Prefixo /29 → máscara `255.255.255.248` (29 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 248 = **8**. As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24…
4. 38 está entre **32** e 40 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.229.248.32`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.229.248.39`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `10.229.248.33`; último host = broadcast − 1 → `10.229.248.38`.

7. Hosts úteis = $2^3 - 2$ = **6** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 10.229.248.38	`00001010.11100101.11111000.00100110`
Máscara /29	`11111111.11111111.11111111.11111000`
AND = rede	`00001010.11100101.11111000.00100000`

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`10.229.248.32`	`10.229.248.33`	`10.229.248.38`	`10.229.248.39`	`6`

5. Resposta: 255.255.254.0

1. /23 = 23 bits a 1 seguidos de 9 bits a 0.
2. 2 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.
3. Sobram 7 bit(s) no octeto seguinte: `11111110` = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = **254**.
4. Resultado: `255.255.254.0`

6. Resposta: D) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

7. Resposta: C) Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Rota por defeito: Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

8. Resposta: 255.255.255.128

1. /25 = 25 bits a 1 seguidos de 7 bits a 0.
2. 3 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.255.
3. Sobram 1 bit(s) no octeto seguinte: `10000000` = 128 = **128**.
4. Resultado: `255.255.255.128`

9. Resposta: 10.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara `255.0.0.0` (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 96 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.0.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.255.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `10.0.0.1`; último host = broadcast − 1 → `10.255.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2$ = **16777214** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).
   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 10.96.253.74	`00001010.01100000.11111101.01001010`
Máscara /8	`11111111.00000000.00000000.00000000`
AND = rede	`00001010.00000000.00000000.00000000`

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`10.0.0.0`	`10.0.0.1`	`10.255.255.254`	`10.255.255.255`	`16777214`

10. Resposta: 5.0.0.0

1. Prefixo /8 → máscara `255.0.0.0` (8 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…

4. 67 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `5.0.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `5.255.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `5.0.0.1`; último host = broadcast − 1 → `5.255.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2$ = **16777214** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 5.67.172.214	`00000101.01000011.10101100.11010110`
Máscara /8	`11111111.00000000.00000000.00000000`
AND = rede	`00000101.00000000.00000000.00000000`

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`5.0.0.0`	`5.0.0.1`	`5.255.255.254`	`5.255.255.255`	`16777214`

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1.

2. Resposta: A) Rota com AD maior que a principal, usada como reserva

Fica escondida até a principal desaparecer.

3. Resposta: Verdadeiro

Link-locals repetem-se em várias ligações.

4. Resposta: B) 1

1.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.